DESIGN SYSTEMS

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ DRENACEM
ВОДОПРОНИЦАЕМЫЙ (ДРЕНИРУЮЩИЙ) БЕТОН

ОПИСАНИЕ

Водопроницаемый бетон — это цементный конгломерат, разработанный для создания системы взаимосвязанных пор внутри затвердевшей смеси, что обеспечивает прохождение воды. Этот тип бетона особенно эффективен для отвода воды с дорог: вода проходит внутрь плиты, что позволяет избежать опасного застоя воды.

СМЕСЬ

Водопроницаемый бетон состоит из цемента, заполнителей, воды и добавок. Основное отличие от обычного бетона заключается в дозировке заполнителей. В то время как традиционный бетон использует несколько фракций для получения закрытой структуры, водопроницаемый бетон использует зёрна одного размера, предпочтительно однофракционные, для обеспечения открытой структуры, водопроводимость которой определяется максимальным диаметром заполнителей. Использование заполнителей одинакового размера также улучшает внешний вид изделия.

При смешивании компонентов образуется конгломерат каменных зёрен, соединённых цементным тестом. Отсутствие мелкого заполнителя даёт бетон с высокой пористостью, характеризующийся взаимосвязанными пустотами, образующими каналы размером от 1 до 5 мм, что и определяет дренирующую способность структуры.

ЗАПОЛНИТЕЛИ

В водопроницаемом бетоне используются крупные заполнители с различным максимальным диаметром, предпочтительно однофракционные, фракций от 10 до 20 мм. Заполнители меньшего размера создают менее проницаемую структуру, тогда как заполнители с максимальным размером 20 мм и более способствуют большей проницаемости. Однако большой диаметр может уменьшить число точек контакта между зёрнами, снижая механическую прочность. Рекомендуется использовать природные округлые заполнители для лучшего сцепления и дренажа, избегая удлинённых или плоских зёрен.

ЦЕМЕНТ

Все типы цемента, соответствующие действующим нормам, могут использоваться для производства водопроницаемого бетона.

Дозировка вяжущего обычно составляет от минимум 280 кг/м^3 до максимум 430 кг/м^3, типичные значения находятся в пределах от 300 до 350 кг/м^3. Водоцементное отношение (В/Ц) для водопроницаемого бетона обычно составляет от 0,25 до 0,45. Содержание воды может меняться от минимум 100 л на кубический метр до максимум 130 л.

Принципиально важно правильно дозировать воду, чтобы избежать таких проблем, как вымывание цементного теста или образование комков. Избыток воды может привести к постепенному

закупориванию пор, тогда как недостаточное количество может затруднить укладку.

ДРЕНИРУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Основная характеристика водопроницаемого бетона — его водопроводимость, то есть способность отводить определённое количество воды с поверхности. Это свойство тесно связано с процентом пустот в материале, который обычно составляет от 15% до 30%. Этот процент известен как эффективная пористость, определяемая как отношение объёма воды, высвобождаемого под действием силы тяжести из полностью насыщенного образца дренирующего материала, к общему объёму образца.

Таким образом, на водопроводимость влияет эффективная пористость, которая зависит от размера пустот и системы соединяющих их каналов. Большее содержание пустот повышает дренирующую способность бетона, но может снизить механическую прочность из-за более открытой структуры. И наоборот, меньшее содержание пустот снижает дренирующую способность, но улучшает механическую прочность.

ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ

Количество воды, необходимое для водопроницаемого бетона, имеет решающее значение для получения надлежащей консистенции при укладке и отделке. Однако эта потребность в воде не является определяющей для развития механической прочности материала.

В водопроницаемом бетоне, помимо водоцементного отношения (В/Ц), на механические свойства влияют и другие факторы. Среди них максимальный диаметр (Dmax) заполнителей, количество цементного теста, содержание пустот и степень их взаимосвязанности являются ключевыми элементами для достижения требуемой механической прочности.

Прочность на сжатие водопроницаемого бетона, измеренная по стандартным методикам для обычных бетонов, не зависит напрямую от отношения В/Ц. На неё влияют степень уплотнения и сцепление между зёрнами. Поэтому целесообразно пересмотреть традиционные методы подготовки образцов, предусмотренные действующими нормами, чтобы оценить их применимость и к водопроницаемым бетонам.

ДОБАВКИ

На характеристики водопроницаемого бетона сильно влияют проектирование состава смеси (Mix Design), приготовление смеси, способы и сроки укладки, а также условия окружающей среды. Тем не менее можно дополнительно улучшить физико-механические характеристики и долговечность водопроницаемого бетона за счёт применения соответствующих химических добавок.

Характеристики водопроницаемого бетона могут быть улучшены химическими добавками, такими как: Polidre — добавка на основе каучукового латекса, улучшающая сцепление между заполнителями; Drena-25 — замедлитель схватывания, продлевающий время удобоукладываемости; а синтетические полипропиленовые волокна DS-F предотвращают износ поверхности и улучшают сцепление.

Polidre: жидкая добавка на основе каучукового латекса, специально разработанная для приготовления водопроницаемых бетонов. Эта добавка улучшает сцепление между зёрнами заполнителя, повышая связующую способность цементного теста. Кроме того, она улучшает связность смеси, облегчая укладку и снижая значение модуля упругости.

Применение повышенных дозировок Polidre обеспечивает большую прочность водопроницаемого бетона, делая его более стойким к циклам замораживания-оттаивания, а также к действию противогололёдных солей.

Drena-25: потеря влаги в смеси водопроницаемого бетона может привести к сокращению времени удобоукладываемости. Из-за открытой структуры и низкого содержания воды водопроницаемый бетон склонен к более быстрому испарению влаги. Для решения этой проблемы применяется замедлитель схватывания, такой как Drena-25, который улучшает временные параметры работы.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОСТАВА СМЕСИ

Доступны различные рецептуры

ТАБЛИЦА

Компоненты	Смесь 1	Смесь 2	Смесь 3
	кг/м^3	кг/м^3	кг/м^3
Цемент	330	330	400
Гравий	1200 (фракция 8/10)	1200 (фракция 8/10)	1200 (фракция 12/16)
Песок 0 - 3	-	150	100
Вода	110	110	130
Отношение В/Ц	0,33	0,33	0,32
Плотность	1635	1727	1850
Добавка Polidre	3,5	3,5	4,5
Добавка Drena-25	2	2	2
DS-F	0,6	0,6	0,6
% пористости	30,00%	23,00%	25,00%
Rcm	15	20	25
Дренирующая способность	1200 мм/ч	286 мм/ч	727 мм/ч

УКЛАДКА БЕТОНА

Водопроницаемый бетон из-за отсутствия мелких фракций в смеси и низкой удобоукладываемости не может подаваться насосом; поэтому перед укладкой важно убедиться в возможности подъезда к стройплощадке подходящей техники для его надлежащей выгрузки.

Автобетоносмесители, используемые для перевозки водопроницаемого бетона, не должны загружаться более чем на 6 кубических метров. Необходимость не загружать барабан полностью обусловлена тем, что бетон более сухой и может требовать более длительного времени выгрузки, а также тем, что перемешивание большой массы водопроницаемого бетона создаёт чрезмерную нагрузку на двигатель бетоносмесителя.

Смесь водопроницаемого бетона должна быть полностью выгружена в течение одного часа с начала перемешивания.

Для успешного устройства водопроницаемого покрытия принципиально важно, чтобы основание не имело неровностей, перепадов и впадин, которые могли бы повлиять на ровность покрытия.

Уплотнение водопроницаемого бетона должно выполняться укаткой, предпочтительно виброукладчиками и роликовыми рейками ("roller screed"). Уплотняющая нагрузка должна создаваться только весом катка, поскольку чрезмерное давление может привести к схлопыванию пустот и снижению дренирующей способности. Однако недостаточное уплотнение может сделать покрытие менее долговечным и подверженным расслоению.

Рекомендуется завершить укладку в течение 15 минут с момента выгрузки бетона, чтобы максимально избежать проблем с уплотнением, связанных с быстрым твердением и испарением воды с поверхности.

ШВЫ

Водопроницаемый бетон имеет в среднем меньшую усадку при высыхании, чем традиционный бетон, как из-за низкого содержания цемента, так и из-за низкого содержания воды; тем не менее следует предусматривать усадочные швы, чтобы направлять трещины, которые могут образоваться на поверхности. Расстояние между швами можно определить по общему правилу L = (18 x h)+100, где L — длина плиты, а h — толщина в см.

Швы следует выполнять перпендикулярно направлению укладки, сразу после прохода катка, но до начала операций по уходу за бетоном.

УХОД ЗА БЕТОНОМ (ВЫДЕРЖИВАНИЕ)

Как и для обычного бетона, уход за водопроницаемым бетоном имеет принципиальное значение для правильной гидратации цементного вяжущего. Открытая структура, характерная для водопроницаемого бетона, подвергает его большему испарению, поскольку больше открытая удельная поверхность. По этой причине влажный уход должен начинаться как можно раньше. Правильный уход начинается ещё до укладки бетона — с насыщения основания водой, чтобы оно не отбирало влагу у бетона. Уход за поверхностью должен начинаться не позднее чем через 20 минут после укладки, если между сторонами не согласовано иное. Поверхность бетона должна быть смочена или увлажнена водой и немедленно укрыта полиэтиленовой плёнкой на срок не менее 7 дней.

УКЛАДКА

Водопроницаемый бетон может укладываться на существующий слой основания, если он состоит из несвязного материала, такого как песок и гравий. В этом случае основание должно быть предварительно уплотнено для создания устойчивой и однородной поверхности. В случае глинистого или пылеватого основания (низкая проницаемость) наиболее подходящее решение — разрыхлить поверхность для улучшения инфильтрации, уложить слой нетканого геотекстиля, а затем слой рыхлого материала, толщина которого будет зависеть от требуемой гидравлической пропускной способности покрытия.

Проектировщик может потребовать дополнительные дренажные системы, если гидрологические условия участка не позволяют покрытию обеспечить надлежащий отвод воды. В случаях, когда основание имеет низкую проницаемость, можно укрыть поверхность основания водонепроницаемой мембраной и устроить внутри слоя рыхлого материала систему каналов для сбора и отвода воды за пределы покрытия.

После установки системы отвода воды и завершения дренирующего слоя основания можно приступать к укладке водопроницаемого бетона.

Слой рыхлого заполнителя должен быть всегда тщательно смочен перед укладкой бетона, чтобы сухой материал не отбирал воду у свежего бетона и чтобы предохранить его от чрезмерно быстрого схватывания и высыхания.

Толщина водопроницаемого бетона при использовании для покрытий обычно составляет 15 - 20 см. Меньшие толщины применяются для пешеходных зон и постепенно увеличиваются в зависимости от транспортной нагрузки. Применение водопроницаемого бетона для тротуаров или велодорожек не требует минимальной толщины.

ПИГМЕНТИРОВАНИЕ

Drenacem можно окрашивать цветными пигментами (DS-Ossido), добавляемыми в массу бетона. Доля DS-Ossido составляет от 3% - 5% от массы цемента.

ЗАЩИТА ПОЛА DRENACEM

Водопроницаемый пол можно защитить смолой DS-CS, наносимой распылением или валиком, для повышения долговечности. Средний расход 250 – 300 г/м^2.

Технические данные, приведённые в настоящем бюллетене, получены с использованием стандартизированных испытаний и норм или их модификаций согласно системам Design Systems. Применённые методики могут быть запрошены в нашей технической службе. Сведения, изложенные в настоящем техническом бюллетене, отражают наилучшие наши знания и наш опыт. В любом случае при применении, отличном от указанного, рекомендуется проводить предварительные испытания. Design Systems Srl в любом случае не несёт никакой ответственности за ущерб или дефекты, вызванные использованием своей продукции, поскольку условия её применения находятся вне её контроля. Компания также сообщает, что её техническая служба находится в распоряжении клиентов для получения любой информации, касающейся правильного использования её продукции.